

Documentação Técnica: EcoTrack

Sprint: Disruptive Architectures (IA & IoT)

RM	Integrante
RM560685	Gustavo Dantas
RM560262	Paulo Neto
RM559906	Davi Vasconcelos Souza

1. Visão Geral da Solução

O EcoTrack é uma plataforma desenvolvida para resolver uma dor latente do consumidor moderno: a dificuldade de interpretar rótulos nutricionais e ambientais. Utilizando uma combinação de IoT (leitura de produtos) e IA Generativa, o sistema traduz dados técnicos complexos em recomendações personalizadas.

2. O Problema de IA

Consumidores frequentemente ignoram informações vitais por não compreenderem a linguagem técnica dos rótulos. O problema resolvido é a tradução contextualizada de dados estruturados para o perfil de comportamento do usuário (IoB).

3. Arquitetura da Inteligência Artificial

Modelo Utilizado: LLM (Large Language Model) - IA Generativa.

Justificativa: Diferente de modelos de classificação, o LLM permite cruzar variáveis heterogêneas (saúde, alérgenos, pegada de carbono) para gerar uma resposta natural e persuasiva.

4. Estratégia de Dados

Origem: Open Food Facts + Oracle Database.

Formato: JSON estruturado.

Quantidade: Base global com centenas de milhares de produtos catalogados.

5. Fluxo de Funcionamento

- O usuário escaneia/busca o produto no app.
- O Backend consolida dados do produto + perfil do usuário.
- Envio de payload JSON para a IA Generativa.

4. IA gera análise crítica e alternativas saudáveis.
5. Interface exhibe os insights de forma amigável.

6. Como rodar

No terminal, navegue até a pasta onde está o app.py e utilize o comando: `streamlit run app.py`

Atualização: Escaneamento e Busca por Código de Barras

Como complemento à implementação original, o protótipo EcoTrack passou a contar com um fluxo de consulta direta por código de barras, aproximando a experiência de uso de um scanner real aplicado ao consumo consciente.

Novas funcionalidades adicionadas:

- Consulta por imagem: o usuário pode anexar uma imagem ou tirar uma foto pelo celular usando o seletor de arquivos do navegador.
- Leitura automática: após o envio da imagem, o sistema tenta reconhecer o número do código de barras automaticamente, sem uma etapa manual extra.
- Busca direta na Open Food Facts: quando o código é identificado, o aplicativo consulta a API pública para recuperar nome, marca, ingredientes, NutriScore, EcoScore, embalagem e categorias do produto.
- Campo manual de apoio: caso a foto não seja reconhecida por foco, iluminação ou reflexo, o usuário ainda pode digitar o número impresso abaixo do código de barras.
- Busca local por nome ou marca: o fluxo anterior via CSV local foi mantido como alternativa para produtos sem código cadastrado ou em cenários sem retorno da API.
- Leitura aprimorada: a aplicação utiliza OpenCV, Pyzbar e ZXing para aumentar a taxa de reconhecimento em fotos reais de embalagens.
- Integração com a análise EcoTrack: os dados encontrados alimentam o relatório personalizado, cruzando NutriScore, EcoScore, ingredientes, embalagem e perfil do usuário.

Impacto no projeto:

Essa evolução melhora a usabilidade mobile, reduz o esforço de busca manual e reforça a proposta IoT/loB do EcoTrack ao conectar a leitura de produtos físicos com recomendações personalizadas de saúde e sustentabilidade.